

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

Sistem Informasi Data Anak Magang



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Tahun 2025

DAFTAR ISI

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL).....	1
Sistem Informasi Data Anak Magang.....	1
1. Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Definisi dan Istilah.....	4
2. Deskripsi Umum Sistem.....	4
2.1 Gambaran Umum Sistem.....	4
2.2 Karakteristik Pengguna.....	4
2.2.1 Admin.....	4
2.3 Lingkungan Operasional.....	4
2.4 Asumsi dan Ketergantungan.....	5
3. Kebutuhan Fungsional.....	5
3.1 Kebutuhan Fungsional Admin.....	5
4. Kebutuhan Non-Fungsional.....	5
4.1 Keamanan.....	5
4.2 Kinerja.....	6
4.3 Usability.....	6
4.4 Portabilitas.....	6
5. Perancangan Data.....	6
5.1 Struktur Data Anak Magang.....	6
5.2 Struktur Data Divisi.....	7
5.3 Struktur Data Admin.....	7
6. Alur Sistem.....	7
6.1 Alur Admin.....	7
7. Penutup.....	7

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

DPRD Kota Yogyakarta secara berkala menerima mahasiswa magang dari berbagai perguruan tinggi dan program studi. Seiring meningkatnya jumlah peserta magang, diperlukan pengelolaan data yang terstruktur agar informasi mengenai identitas, asal institusi, serta penempatan kerja anak magang dapat terdokumentasi dengan baik.

Pengelolaan data yang masih bersifat manual atau tersebar pada berbagai dokumen berpotensi menimbulkan ketidakteraturan data serta kesulitan dalam proses pencarian informasi. Selain itu, data anak magang termasuk ke dalam data personal sehingga memerlukan pengelolaan yang terkontrol dan aman.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Informasi Data Anak Magang berbasis web dengan akses terbatas (admin-only) yang mampu mengelola data magang secara terpusat serta menyediakan fitur ekspor data dalam bentuk dokumen resmi untuk keperluan distribusi informasi.

1.2 Tujuan

Tujuan pengembangan sistem ini adalah:

1. Menyediakan sistem terpusat untuk pengelolaan data anak magang.
2. Mempermudah admin dalam melakukan pendataan dan pembaruan informasi magang.
3. Menyediakan dokumen hasil ekspor data magang yang siap dibagikan kepada pihak terkait.
4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data anak magang melalui pembatasan akses sistem.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem meliputi:

- Pengelolaan data anak magang oleh admin.
- Pengelolaan data divisi atau bagian kerja.
- Ekspor data magang ke dalam format dokumen (PDF dan Excel).

Sistem tidak mencakup:

- Akses publik atau user umum.
- Absensi dan penilaian magang.
- Pengelolaan dokumen pribadi mahasiswa.

1.4 Definisi dan Istilah

Istilah	Deskripsi
Anak Magang	Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang
Admin	Petugas yang berwenang mengelola sistem
Divisi	Bagian kerja tempat anak magang ditempatkan
Export Data	Proses pengeluaran data sistem ke dokumen

2. Deskripsi Umum Sistem

2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Informasi Data Anak Magang merupakan aplikasi berbasis web dengan model akses terbatas yang hanya dapat digunakan oleh admin. Sistem ini berfungsi untuk mengelola data anak magang dan menghasilkan dokumen laporan yang dapat dibagikan kepada pihak internal sesuai kebutuhan.

2.2 Karakteristik Pengguna

2.2.1 Admin

- Memiliki kemampuan dasar penggunaan komputer dan internet.
- Bertanggung jawab atas keakuratan data.
- Memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem.

2.3 Lingkungan Operasional

- Aplikasi berbasis web.
- Diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox).
- Server berjalan pada sistem operasi Windows atau Linux.
- Database relasional (MySQL atau sejenisnya).

2.4 Asumsi dan Ketergantungan

- Admin bertanggung jawab terhadap validitas data.
- Sistem digunakan dalam lingkungan internal kantor.
- Koneksi jaringan tersedia saat sistem digunakan.

3. Kebutuhan Fungsional

3.1 Kebutuhan Fungsional Admin

Kode	Deskripsi
KF-01	Admin dapat melakukan login ke sistem
KF-02	Admin dapat menambahkan data anak magang
KF-03	Admin dapat mengubah data anak magang
KF-04	Admin dapat menghapus data anak magang
KF-05	Admin dapat menambahkan data divisi
KF-06	Admin dapat mengubah data divisi
KF-07	Admin dapat menghapus data divisi
KF-08	Admin dapat mengekspor data anak magang ke format Excel
KF-09	Admin dapat mengekspor data anak magang ke format PDF
KF-10	Admin dapat memfilter data sebelum proses ekspor
KF-11	Admin dapat logout dari sistem

4. Kebutuhan Non-Fungsional

4.1 Keamanan

- Sistem menerapkan autentikasi login untuk admin.
- Password admin disimpan dalam bentuk terenkripsi.
- Akses sistem dibatasi hanya untuk pengguna yang berwenang.

4.2 Kinerja

- Sistem mampu memproses data dan menghasilkan dokumen ekspor dengan waktu respons kurang dari 5 detik.
- Sistem mampu menangani minimal 100 data anak magang.

4.3 Usability

- Antarmuka sederhana dan mudah digunakan.
- Navigasi jelas dan konsisten.
- Proses ekspor data dapat dilakukan dengan satu kali klik.

4.4 Portabilitas

- Sistem dapat dijalankan di berbagai browser modern.
- Sistem dapat diakses melalui perangkat desktop dan laptop.

5. Perancangan Data

5.1 Struktur Data Anak Magang

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary key
nama	Varchar	Nama lengkap
universitas	Varchar	Asal universitas
jurusan	Varchar	Program studi
divisi_id	Integer	Relasi ke divisi
periode_mulai	Date	Tanggal mulai
periode_selesai	Date	Tanggal selesai
kontak	Varchar	Opsional

5.2 Struktur Data Divisi

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary key
nama_divisi	Varchar	Nama divisi
deskripsi	Text	Deskripsi divisi

5.3 Struktur Data Admin

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary key
nama	Varchar	Nama admin
email	Varchar	Username login
password	Varchar	Password terenkripsi

6. Alur Sistem

6.1 Alur Admin

1. Admin mengakses halaman login.
2. Admin memasukkan kredensial.
3. Sistem memverifikasi login.
4. Admin mengelola data anak magang dan divisi.
5. Admin melakukan ekspor data sesuai kebutuhan.
6. Admin logout dari sistem.

7. Penutup

Dokumen SKPL ini menjadi acuan dalam pengembangan Sistem Informasi Data Anak Magang DPRD Kota Yogyakarta dengan model akses terbatas. Sistem diharapkan mampu mendukung pengelolaan data magang secara aman, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan administrasi instansi pemerintahan.